

生物学老师眼中的美人鱼

Yupei Duan · March 14, 2016 · SciShine Popular Science Archive

应北京电视台青年频道邀请，我在《北京客》栏目中和外国友人一起，借着周星驰的电影谈论了美人鱼。同为嘉宾的还有来自天津海昌极地海洋馆动物研究所的所长罗老师。我在访谈过程中，特别提到人们会将儒艮等海洋哺乳动物错认为美人鱼的原因，是人们头脑中的“模式识别”（Pattern recognition）所导致的，并且现场还做了一个简单的实验，可能是镜头效果不好，也可能因为这是临时增加的环节，最后这一段并没有播出，所以导致在正片中说到“投射头脑中之前的印象”这句话时，有的观众可能不太了解我在说什么。反思的结果是，如果想在现场进行充分展示，那么必须要先在台下说服编导，让编导觉得这个部分确实是必要的，确实是很重要的，否则的话，就没有必要由我这个教师来担纲嘉宾了，任何一位动物研究者都是可以胜任的。我们的孩子在学习的过程中，也常常受到模式识别的困扰，而不自知，美人鱼确实是个很好的话题。包含了很多可以说的方向，整理如下：

1. 人们误将儒艮认作美人鱼



儒艮（学名：Dugong dugon）为海牛目儒艮科草食性海生动物，类似其海牛科（Trichechidae）近亲，但栖息地不尽相同，它们是海牛目中唯一仍生存于印度洋与太平洋地区的物种。和海牛科的圆尾鳍不同，儒艮的尾鳍近似于海豚的Y型尾，突出嘴外的长牙则近似其远亲大象。虽然它们的分布范围广泛，某些地区仍有相当的数量，但在人类持续的猎杀、栖地减少以及困在渔网中溺毙的意外等已严重威胁到它们

的生存。人们把儒艮看成美人鱼，因为有些人们曾经看到儒艮半个身子露在水面上，抱着儒艮幼仔进行哺乳。[1]

2.没人愿做美人鱼，那是一种罕见的“病”

美人鱼综合症(英文: Sirenomelia 或 Mermaid Syndrome)是一种非常罕见的先天性缺陷，两条腿融合在一起，看起来像“美人鱼”。估计在大约十万个新生儿中会有一例(与连体双胞胎几率相当)。婴儿通常因为并发肾脏和膀胱异常，会在出生一两天内死亡。约有一半的美人鱼综合征病例都会胎死腹中，并且这种缺陷在同卵双胞胎中发生的几率要高于非双胞胎和异卵双胞胎的100倍。目前，利用外科手术可以将融合的下肢，或融合的内脏分离。实验证明骨形成蛋白-7(Bmp7)可能在此疾病的发病中起作用。[2]



3.电影旨在宣扬环保，倡导人们关注海洋

人们对于海洋的认识太少了，海洋占陆地面积的71%，但我们对它们的95%都不了解[3]。对于海底的情况，我们知道的更是少的可怜，我们能拍着胸脯说已经探明情况的海底面积，不超过海洋海底总面积的（0.05%）[4]。我们派向宇宙的宇航员人数，要远远超过派向深海的科学家人数。[3]

4.为什么世界很多地方和民族都有“美人鱼文化”？人类大脑的“模式识别”功能有影响



其实，这个问题和“为什么总有人相信看到了UFO”如出一辙，同样，有人在911事件发生时，在双子大厦倒塌，升腾起的烟雾中，发现了“魔鬼脸”，这也是同样道理——人们的大脑会自动地将“无意义”变得“有意义”，将腐朽化神奇，将儒艮当成美人鱼。[5]

5.现实比想象更离奇。



科学会极大拓宽人们的想象力，在深海生活着很多超出童话或者神话想象的动物。[6][7][8]我们应该敬畏海洋，探索海洋，保护海洋。

参考资料：

[1]wikipedia 儒艮：<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%84%92%E8%89%AE>

[2]wikipedia 美人鱼综合症：

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E4%BA%BA%E9%B1%BC%E7%BB%BC%E5%90%88%E7%97%87>

[3]海洋对人类有95%是未知的：

<http://science.howstuffworks.com/environmental/earth/oceanography/deep-ocean-exploration.htm>

[4]人们对于海底的了解，更是少，不到0.05%。(<http://www.scientificamerican.com/article/just-how-little-do-we-know-about-the-ocean-floor/>)

[5]人类大脑的模式识别： <http://www.scientificamerican.com/article/patternicity-finding-meaningful-patterns/>

[6]比想象更离奇的深海生物： <http://ocean.nationalgeographic.com/ocean/photos/deep-sea-creatures/#>

[7]深海怪兽：

http://coralreef.noaa.gov/education/educators/resourcecd/background/resources/edge_abyss_bm.pdf

[8]探索深海觅怪客： <http://www.divediscover.whoi.edu/expedition9/images/alienseduguide.pdf>

其他参考资料

动物星球(animal planet)拍摄的纪录片是假的： <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2333515/Mermaid-hoax-How-mockumentary-gave-Animal-Planet-biggest-audience-EVER.html>

当然，也别打消了人们的积极性，你愿意相信美人鱼是存在的，也没有任何问题：

<http://www.cnn.com/2012/07/05/us/mermaids-noaa/>

natural selection will favour strategies that make many incorrect causal associations in order to establish those that are essential for survival and reproduction.”

Such patternicities, then, mean that people believe weird things because of our evolved need to believe nonweird things.



为新发型留个念~